

就讀動機（P）：中山電機 APCS 組

一、從上層軟體到硬體底層

我成長於一個充滿工程思維的家庭，父親是 WiFi 驅動程式工程師，母親則曾經經營購物網站，這讓我從小就習慣使用 git 與 Linux 環境。高中階段，我透過開發 `replace.sh`（1800 行 Bash 腳本）解決了開源社群的簡繁轉換問題，並在 GitHub 完成約 150 個合併的 PR。我也考取了 APCS 觀念 4 級、實作 3 級的成績。

然而，在自建 Docker 伺服器與開發軟體工具的過程中，我發現純粹停留在上層應用，會讓人把底層硬體當成理所當然的黑盒子。我能寫出自動化腳本、能部署現成的容器，卻完全不清楚這些高階程式碼是如何被轉化為電路裡的訊號，也不懂計算機結構與記憶體是如何在物理層面上支撐這些軟體運作。我對底層電路、硬體架構這些構築出現代科技的基礎幾乎一無所知，而這正是我父親每天在處理的層次。

二、為何選擇中山電機（APCS 組）

中山電機的教學研究涵蓋電子、控制、人工智慧與網路、電力、電波通訊、系統晶片及生醫儀器等七大領域。在課程方面，大一的計算機概論與計算機程式能銜接我既有的程式開發經驗，而大二起的電子學、電路學與電磁學，補足從電路行為連結到系統效能的完整知識。

選修課程中的資料結構、Linux 作業系統、演算法設計及分析，讓我能在電機系的硬體訓練之餘延續軟體精進。系統晶片領域的嵌入式軟體設計、計算機組織與 VLSI 設計導論，則能幫助我理解從程式碼到晶片的完整鏈路。這條路對我來說完全是新的領域，但我父親的職業讓我知道這條路走得通，也知道目前離那個水準有多遠。

我預計在大一大二全力鞏固電子學與電路學等硬體基礎，大三大四則爭取進入專注於嵌入式系統的實驗室，將軟體除錯經驗應用於實體電路上。期望未來能如同父親一樣，成為在作業系統與硬體設備交界處發揮所長、理解硬體限制與軟體效能的底層系統工程師。

中山電機在產學合作上成果顯著：天線實驗室研發的全球唯一 5G 手機 8 天線實用設計，以及射頻與微波實驗室的可攜式雷達技術移轉案，都展現了從學術研究轉化為產業應用的能力。緊鄰南科園區的地緣優勢，也為未來的實習與就業提供了直接的銜接。